

HDR sur macOS Apple Silicon

Reprise du handoff technique : correction du pipeline d'affichage EDR, extraction des métadonnées dynamiques, chemin chroma 16 bits, et première vérification du pipeline en exécution réelle.

26

commits sur main
3 364 lignes ajoutées, 32 fichiers

14

défauts corrigés
dont 4 critiques

2

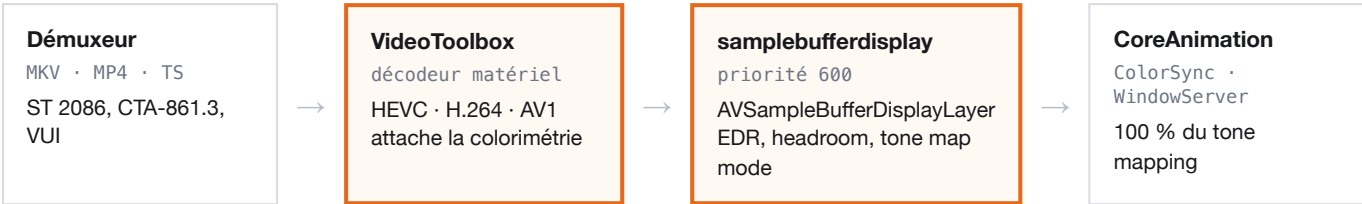
audits adversariaux
indépendants

M3 Max

macOS 26.2
headroom EDR mesuré

01 Le point de départ

Sur macOS, VLC ne fait **aucun tone mapping**. Il étiquette le `CVPixelBuffer` et laisse le compositeur d'Apple travailler. Toute la qualité HDR dépend donc de la justesse des métadonnées transmises et de la configuration du calque — et c'est précisément là que se trouvaient les défauts.



Ce que le handoff signalait

6 défauts confirmés et 9 fonctionnalités manquantes :
 curseurs EDR inopérants, headroom statique, sous-titres éblouissants sur du PQ, HEVC >10 bits rabattu en 8 bits, aucune couverture de test.

Méthode de travail

Chaque tâche déléguée à un agent Gemini isolé dans son propre `git worktree`. Revue, réconciliation des patches, compilation et tests conservés en propre. Deux audits adversariaux indépendants relancés sur le résultat.

02 Ce qui a été implémenté

Chaîne d'affichage EDR

COMMIT	APPORT
8aaa5f6	Fin des métadonnées HDR10 synthétiques sur HLG. HLG est un transfert relatif, scene-referred : il n'a ni volume de mastering ST 2086 ni CLL. VLC en fabriquait à 1000 nits et corrompait la courbe calculée par ColorSync. Corrigé aussi : le rescale de luminance qui détruisait toute cible sous 1 cd/m², et la validation des primaries qui ne testait que le vert.
881485d	Courbe de sous-titres continue. L'ancienne formule $203/(100-H)$ restait bloquée à 1.0 jusqu'à un headroom de 2.03, puis chutait d'un coup. Remplacée par $203/(203+100\cdot(H-1))$: exactement 1.0 en SDR, décroissance monotone, convergence vers BT.2408.
b05f143	caopengllayer respecte enfin le mode HDR et l'override de headroom, et cesse de forcer l'Extended-Linear-P3 sur du contenu SDR.
acda376 4447bb7	Le headroom mesuré devient visible. Les modules d'affichage le mesuraient sans jamais le publier ; libplacebo visait donc 1000 cd/m² fixes. Publié comme <code>edr-headroom-effective</code> , puis suivi en continu par <code>callback</code> + atomique côté filtre.

Décodage et métadonnées dynamiques

COMMIT	APPORT
3a90e9e	HDR10+ et Dolby Vision extraits du bitstream dans le décodeur matériel : SEI ITU-T T.35 / ST 2094-40, et réécriture du parser RPU abandonné qui se désynchronisait dès <code>mapping_chroma_format_idc</code> .
3a1d775	Durcissement des deux parsers. Chaque <code>bs_skip</code> et chaque borne de boucle pilotée par le bitstream vérifiée contre la fin du message — audit de 19 sites, 13 corrigés. Un flux malformé ne peut plus lire hors limites ni désynchroniser le parseur.

f96f7e4 **Vrai chemin 16 bits.** CoreVideo ne définit *aucun* format 4:2:0 16 bits ; seulement 4:2:2 ('sv22') et 4:4:4 ('sv44').
5f1b6e5 Nouveau VLC_CODEC_P216 / CVPX_P216 passant par le 4:2:2, réutilisant les routines NEON existantes avec un décalage de 0.

Pipeline libplacebo

COMMIT APPORT

512ce00 **libplacebo devient atteignable sur du HDR.** `pl_scale` n'était inséré que si un scaler était actif ; un flux PQ lu à taille native ne l'obtenait jamais. Corrigé aussi : les métadonnées HDR10+ persistaient d'une image à l'autre sans jamais être réinitialisées.

9173058 **Cible de rendu réelle** au lieu des hypothèses par défaut de libplacebo. Le SDR passe en identité, donc aucune régression possible sur le cas courant.

c133252 **Profil ICC ColorSync** fourni à libplacebo, suivant l'écran de la fenêtre via un helper Objective-C et les notifications AppKit — et non plus l'écran principal.
e65f6ef

dacad44 **Vulkan / MoltenVK : verdict argumenté.** Non constructible — contrib exclut vulkan-loader sur Darwin, MoltenVK en est absent. Plan d'implémentation consigné plutôt qu'un module qui ne compile pas.

03 Ce que les audits ont trouvé

Deux audits adversariaux indépendants ont été lancés sur le résultat, avec pour consigne de casser le travail plutôt que de l'approuver. Chaque finding a été revérifié dans le code avant d'agir. Aucun symbole Apple fabriqué n'a survécu.

Lecture à 1 image par seconde

`isPreparingDisplay` était armé et jamais désarmé : une seule création de calque lente ou ratée désactivait définitivement les tentatives, et chaque image consommait la seconde entière de timeout. Le second audit a trouvé que le correctif laissait passer le même symptôme par un autre chemin — la condition d'attente ignorait le drapeau.

Interblocage à la fermeture

Le `dispatch_sync` vers la main queue dans `close` se bloquait par construction : VLC détruit l'affichage depuis le main thread, déjà bloqué dans `vlc_join()` sur le thread vout.

Rouge et bleu inversés

`kCGBitmapByteOrder32Host` vaut little-endian sur cette machine, donc CoreGraphics lisait B,G,R,A alors que `VLC_CODEC_ARGB` est documenté en ordre mémoire A,R,G,B. Régression introduite par ce travail, corrigée en 32Big.

HDR 1080p étiqueté BT.709

Le test de transfert HDR était imbriqué dans la branche UHD de `video_format_AdjustColorSpace()`. Tout flux PQ ou HLG sous 4K avec des primaries indéfinies retombait sur BT.709.

Tone response erronée en SDR

Toute vidéo BT.709 était étiquetée `kCGColorSpaceSRGB`. Primaries identiques, mais pas la fonction de transfert — ombres écrasées sur l'écrasante majorité des lectures.

Use-after-free ICC

Le watcher AppKit garde un pointeur brut vers un membre de `sys`, invalidé sans synchronisation avec la main queue : écriture dans le tas libéré si l'on ferme la lecture en déplaçant la fenêtre entre écrans.

Deux points où j'ai refusé de suivre l'audit

Un « **buffer overflow** » dans **SPLIT_PLANES** s'est révélé être du code amont inchangé depuis le baseline, et non déclenchable avec une géométrie normale. Corrigé quand même, puisqu'un second chemin 16 bits vient d'être ajouté, mais présenté pour ce qu'il est. **Sur les 3 bits lus comme dm_compression**, les deux audits se contredisent : l'un y voit un indicateur de compression, l'autre des bits réservés. Ni FFmpeg ni la spécification Dolby n'étant sur la machine, la question n'a pas été tranchée — seul le comportement non contesté a été corrigé : un bit parasite en début de flux ne doit pas désactiver Dolby Vision pour toute la lecture.

04 Vérification

Le handoff se terminait sur « rien de tout ceci n'a été vu à l'écran ». Ce n'est plus vrai : le binaire a été construit et le pipeline exécuté sur la machine cible.

Mesures, à la place des hypothèses

Une sonde autonome (tools/hdr-probe/) interroge la machine plutôt que les en-têtes. Sa section formats de pixels était structurellement non concluante — elle construisait une CMVideoFormatDescription sans parameter sets, qu'aucun décodeur n'accepte. Elle encode désormais une image HEVC Main10 en matériel et interroge la description produite par l'encodeur.

QUESTION	RÉPONSE MESURÉE
Décodage AV1 matériel	OUI M3 Max, macOS 26.2 — toutes les conditions de deviceSupportsAV1() sont réunies
Dolby Vision HEVC matériel	OUI 'dvh1' — VideoToolbox en traite peut-être déjà une partie
Formats 16 bits acceptés	OUI 'sv22' et 'sv44' — aucun 4:2:0 16 bits n'existe
Headroom EDR de l'écran	2.951 courant, 16.0 potentiel — le travail EDR est observable ici
VP9 matériel	NON reste sur le décodeur logiciel

Exécution réelle du pipeline

Clip HEVC Main10 encodé sur place et étiqueté PQ / BT.2020, lu par le binaire construit :

```
samplebufferdisplay: HDR mode 0 (auto): preferredDynamicRange=High,
toneMapMode=IfSupported, contentsHeadroom=8.79, EDR on
samplebufferdisplay: Applied effective display & buffer configuration:
buffer[transfer=SMPTE ST 2084 (PQ), primaries=BT.2020, matrix=BT.2020]
```

- **Les attachements colorimétriques traversent tout le pipeline** jusqu'au CVPixelBuffer — la vérification de bout en bout que réclamait le handoff.
- **Les quatre modes HDR se comportent comme spécifié.** Mode 2 passe en CADynamicRangeStandard en laissant le buffer en PQ ; mode 3 retague en BT.709.
- **HLG ressort en ARIB STD-B67**, sans métadonnées de mastering fabriquées.
- **Zéro image perdue, zéro interblocage** sur toutes les lectures : les correctifs du stall et du teardown tiennent sous une destruction de vout réelle.

Suites de tests

Conversions chroma

copy_neon : 3 888 configurations, 0 violation de garde, 0 divergence. L'auto-test de copy.c exécute désormais le 4:2:2 dans les deux sens jusqu'en 3840×2160, sur les builds NEON et scalaire.

Métadonnées CoreVideo

cvpx_hdr_metadata : 5 cas dont 2 ajoutés en régression. Les deux échouent contre le code d'avant correctif — c'est de la vraie couverture, pas des tests écrits pour coller au code.

Un test qui ne testait rien

L'auto-test de `copy.c` choisissait la signature à appeler selon que le décalage valait zéro. Vrai pour P216 — les nouvelles entrées étaient donc appelées via la mauvaise signature et le test avortait avant d'exécuter un seul cas 4:2:2. Corrigé par un drapeau explicite. C'était aussi la première vérification par exécution de la géométrie de plans du 4:2:2, là où une arithmétique 4:2:0 demi-hauteur réutilisée se serait manifestée en dépassement de tampon.

05 Ce qui reste

SUJET	ÉTAT
Correctifs du second audit	EN COURS 5 travaux délégués : condition d'attente du calque, use-after-free ICC, durée de vie de <code>_vd</code> , unités de <code>SPLIT_PLANES</code> , échec RPU sur la première image
Flux Dolby Vision et HDR10+ réels	NON VÉRIFIÉ les deux parsers n'ont jamais vu de flux Profile 5 / 8.1 ni de SEI T.35 authentique
Groupe d'extensions DMv2	NON PARSE aucun drapeau ne l'annonce, l'heuristique de FFmpeg est peu fiable sur du RBSP sans framing conteneur, et ses niveaux n'ont pas de représentation dans VLC
Décodage AV1 HDR de bout en bout	NON VÉRIFIÉ la porte matérielle est ouverte sur cette machine ; il manque un flux
Vulkan / MoltenVK	BLOQUÉ packaging contrib, pas code — plan écrit
Photométrie et jugement visuel	NON FAIT aucune mesure au photomètre, aucune évaluation perceptuelle

Un écart à élucider

La sonde relève un headroom de 2.951 via `maximumExtendedDynamicRangeColorComponentValue`, tandis que VLC applique 8.79 en lecture. La valeur est dynamique — luminosité, ambiance, contenu — donc les deux sont plausibles, mais l'origine de la divergence entre les deux API n'a pas été établie. Elle détermine directement la cible de tone mapping, donc elle mérite d'être tranchée.

La leçon de méthode

Une tentative précédente avait *fabriqué* une constante `CoreVideo ('sv20')` qui n'existe dans aucun SDK, et une reprise proposait ensuite d'étiqueter un buffer 4:2:2 comme du 4:2:0 — deux fois une géométrie de plans fausse livrée avec assurance. Toute constante plateforme introduite par un agent est à considérer comme non vérifiée tant qu'elle n'a pas été trouvée dans un en-tête réel. C'est cette règle, appliquée systématiquement, qui a fait tomber les deux cas.